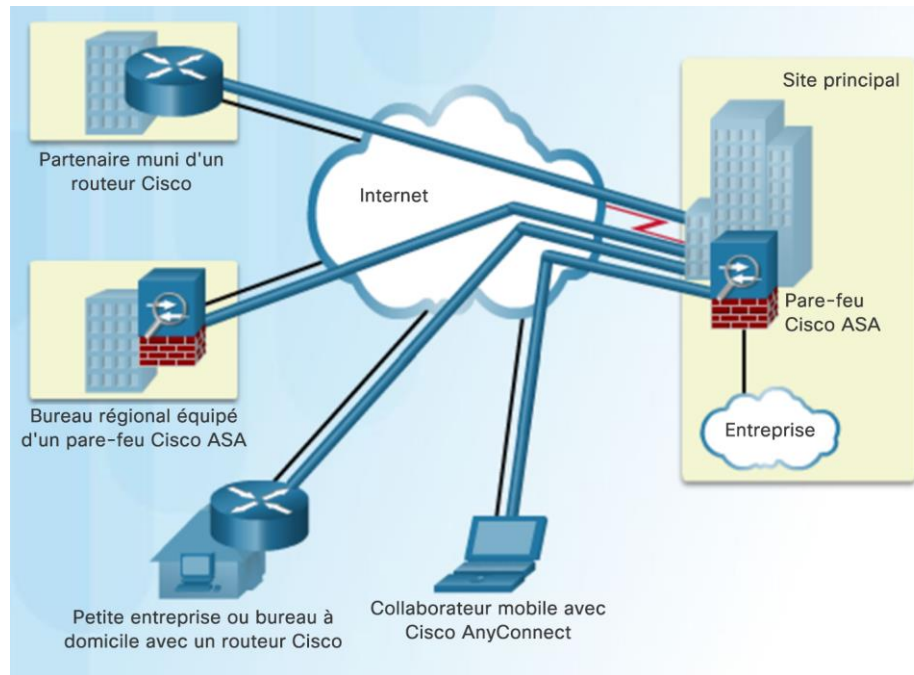


2. Tunnel GRE

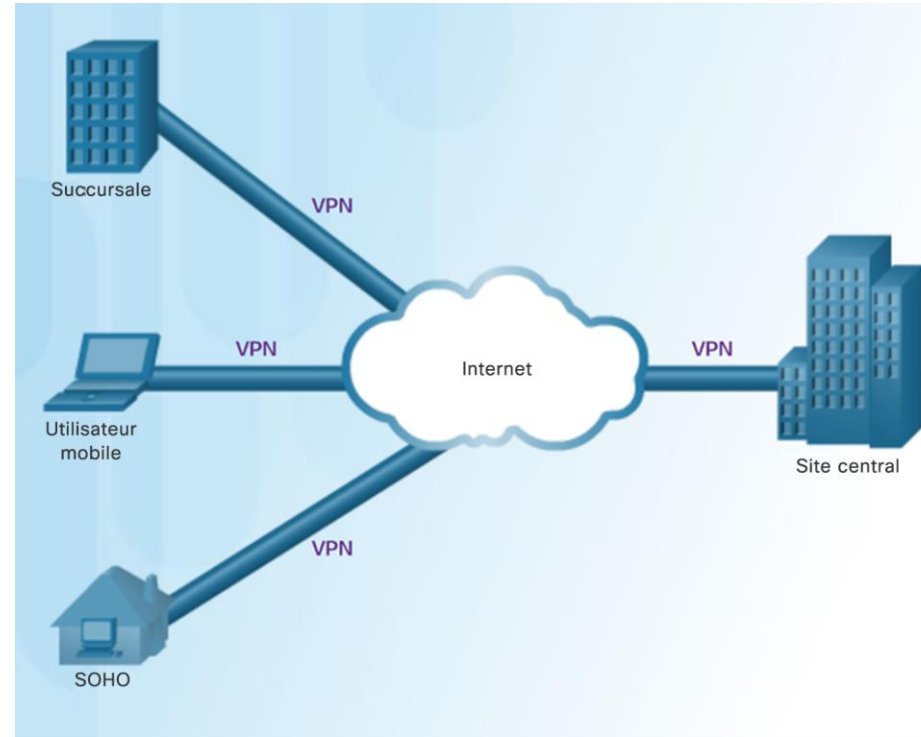
Présentation des réseaux privés virtuels (VPN)

- Un VPN est un réseau privé créé par tunneling sur un réseau public, généralement Internet.
- L'implémentation sécurisée de VPN avec chiffrement, tels que des VPN IPsec, correspond à ce qu'on entend habituellement par réseau privé virtuel.
- La mise en œuvre d'un VPN requiert une passerelle VPN qui peut être un routeur, un pare-feu ou un périphérique Cisco ASA (Adaptive Security Appliance).



Avantages des réseaux privés virtuels

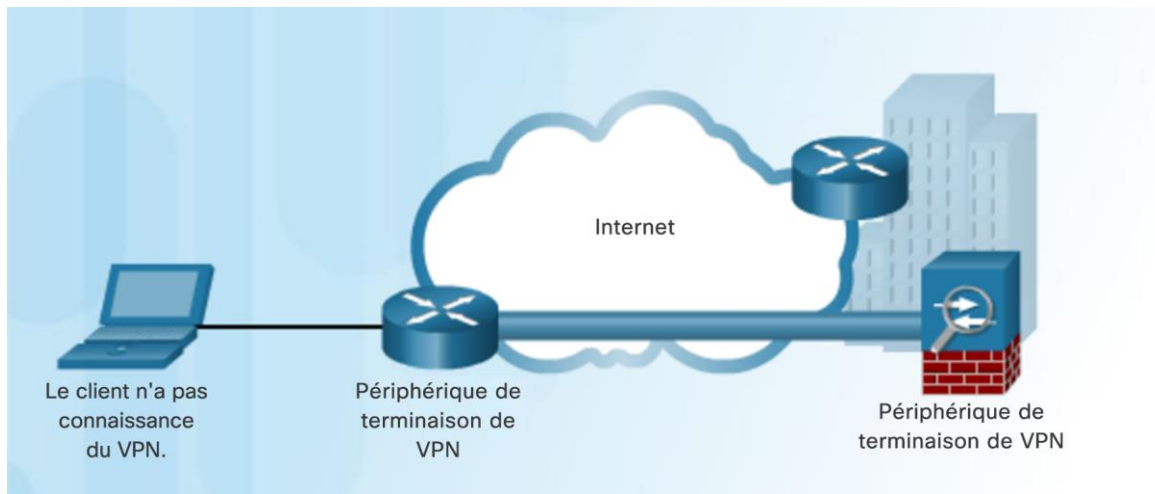
- **Réduction des coûts** : les VPN permettent aux entreprises d'utiliser des technologies haut débit économiques, telles que la DSL, pour connecter des bureaux et des utilisateurs distants au site principal.
 - Les collaborateurs mobiles et les télétravailleurs bénéficient d'une connectivité à haut débit.
- **Sécurité** : les VPN peuvent utiliser des protocoles de chiffrement et d'authentification avancés.



Types de VPN

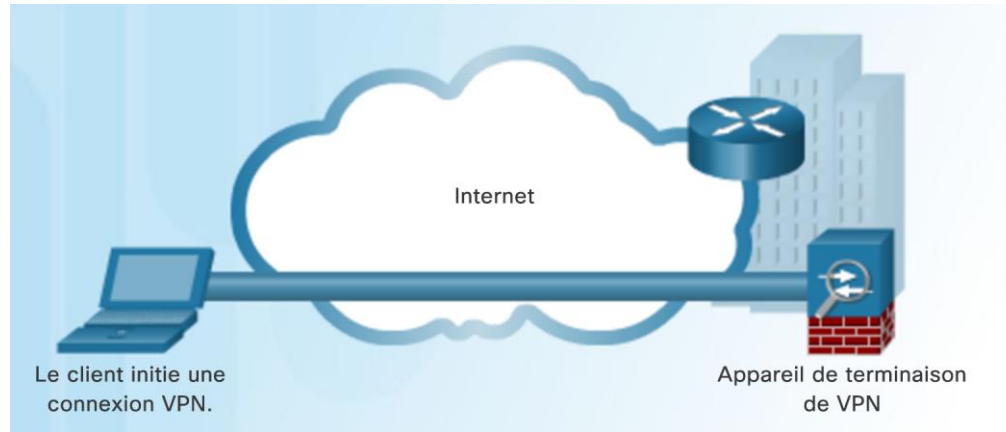
VPN site à site

- Les VPN site à site connectent entre eux des réseaux entiers. Ils peuvent par exemple connecter un réseau de filiale au réseau du siège d'une entreprise.
- Les hôtes finaux envoient et reçoivent le trafic TCP/IP normal par l'intermédiaire d'une « passerelle » VPN.
- La passerelle VPN se charge de l'encapsulation et du chiffrement du trafic sortant.



VPN d'accès à distance

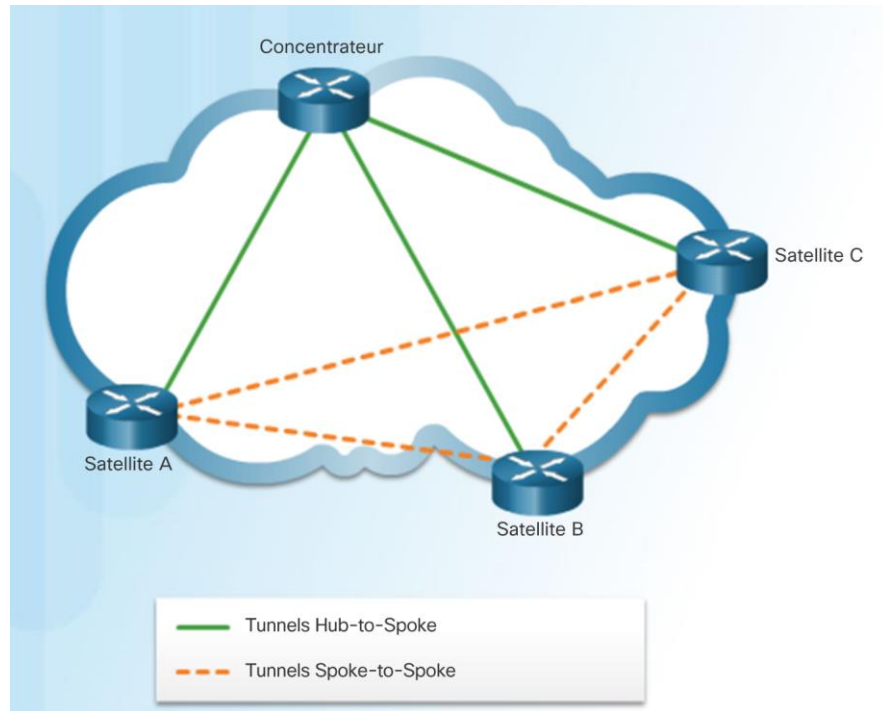
- Il est utilisé pour connecter des hôtes individuels (télétravailleurs, collaborateurs mobiles) devant accéder en toute sécurité au réseau de leur entreprise via Internet.
- Un logiciel client VPN doit être installé sur le périphérique de l'utilisateur.



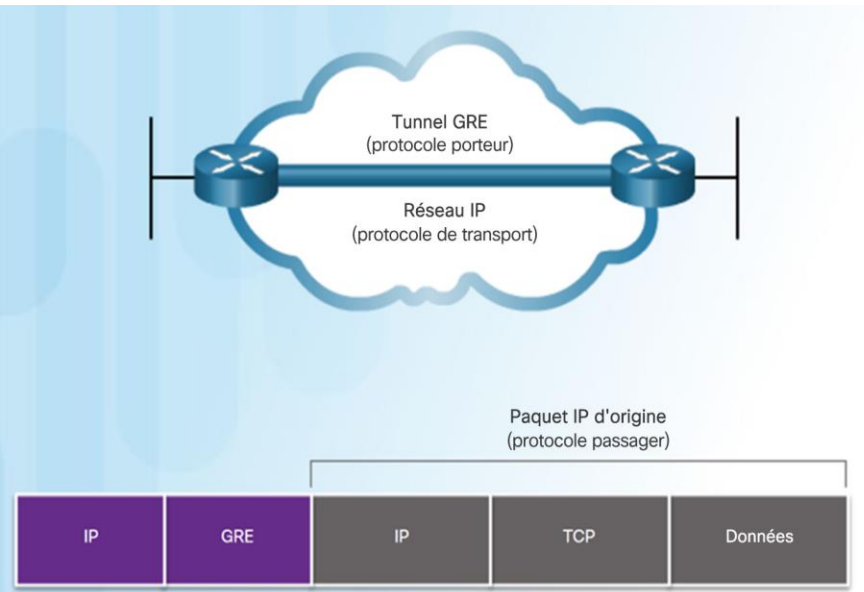
Types de VPN

DMVPN

- DMVPN (Dynamic Multipoint VPN) est une solution logicielle Cisco permettant de créer plusieurs VPN.
- DMVPN s'appuie sur les technologies suivantes :
 - **Next Hop Resolution Protocol (NHRP)** : le protocole NHRP crée une base de données de mappage distribuée regroupant les adresses IP publiques de tous les rayons du tunnel.
 - **Tunnels mGRE (Multipoint Generic Routing Encapsulation)** : une interface de tunnel mGRE permet à une seule interface GRE de prendre en charge plusieurs tunnels IPsec.
 - **Chiffrement IPsec (IP Security)** : sécurise le transport de données privées sur les réseaux publics.

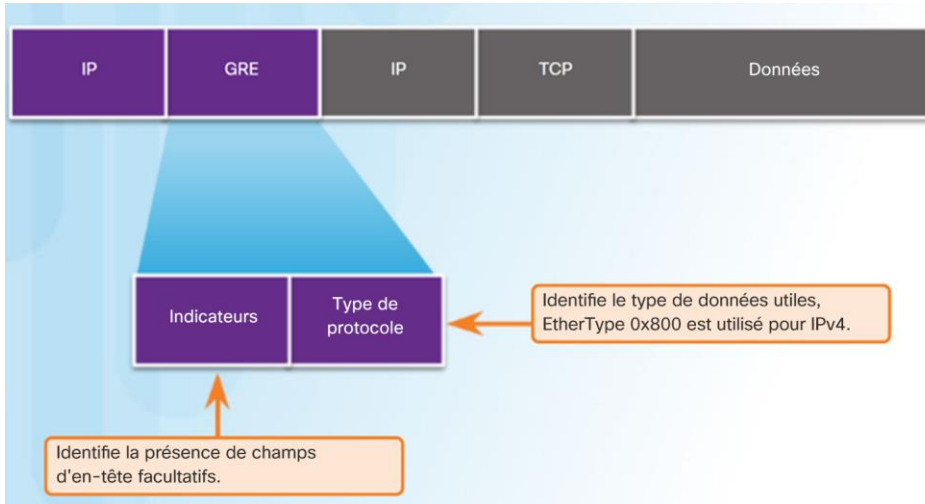


Introduction au protocole GRE (Generic Routing Encapsulation)



- Le protocole GRE est un protocole de tunneling VPN de site à site non sécurisé, développé par Cisco.
- Le protocole GRE gère le transport du trafic IP multidiffusion et multiprotocole entre deux sites ou plus.
- Une interface de tunnel prend en charge un en-tête pour chacun des éléments suivants :
 - Un protocole encapsulé (ou protocole passager), tel que IPv4 ou IPv6.
 - Un protocole d'encapsulation (ou protocole porteur), tel que GRE.
 - Un protocole de transport, tel que le protocole IP.

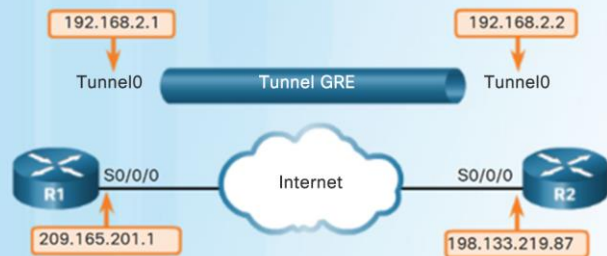
Caractéristiques du protocole GRE



- Il est défini en tant que norme IETF (RFC 2784).
- Dans l'en-tête IP externe, 47 est défini dans le champ de protocole.
- L'encapsulation GRE utilise un champ de type de protocole dans l'en-tête GRE afin de prendre en charge l'encapsulation de n'importe quel protocole OSI de couche 3.
- Le protocole GRE n'inclut aucun mécanisme de sécurité fort.
- L'en-tête GRE, avec l'en-tête IP de tunneling, crée un minimum de 24 octets de surcharge supplémentaire pour les paquets qui transitent par le tunnel.

Configuration de GRE

Configuration de tunnel GRE



Configuration de R1

```
R1(config)# interface Tunnel0
R1(config-if)# tunnel mode gre ip
R1(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)# tunnel source 209.165.201.1
R1(config-if)# tunnel destination 198.133.219.87
R1(config-if)# router ospf 1
R1(config-router)# network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
```

```
R2(config)# interface Tunnel0
R2(config-if)# tunnel mode gre ip
R2(config-if)# ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
R2(config-if)# tunnel source 198.133.219.87
R2(config-if)# tunnel destination 209.165.201.1
R2(config-if)# router ospf 1
R2(config-router)# network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
```

- La configuration d'un tunnel GRE s'effectue en cinq étapes :
 - Étape 1. Créez une interface de tunnel à l'aide de la commande **interface tunnel numéro**.
 - Étape 2. Configurez une adresse IP pour l'interface du tunnel. (Généralement une adresse privée)
 - Étape 3. Spécifiez l'adresse IP source du tunnel.
 - Étape 4. Spécifiez l'adresse IP de destination du tunnel.
 - Étape 5. (Facultatif) Spécifiez le mode de tunnel GRE en tant que mode d'interface de tunnel.

Vérification de GRE

- Utilisez la commande **show ip interface brief** pour vérifier que l'interface du tunnel est opérationnelle.
- Utilisez la commande **show interface tunnel** pour vérifier l'état du tunnel.
- Utilisez la commande **show ip ospf neighbor** pour vérifier qu'une contiguïté OSPF est établie sur l'interface du tunnel.

```
R1# show ip interface brief | include Tunnel
```

```
Tunnel0          192.168.2.1    YES manual up    up
```

```
R1# show interface Tunnel 0
```

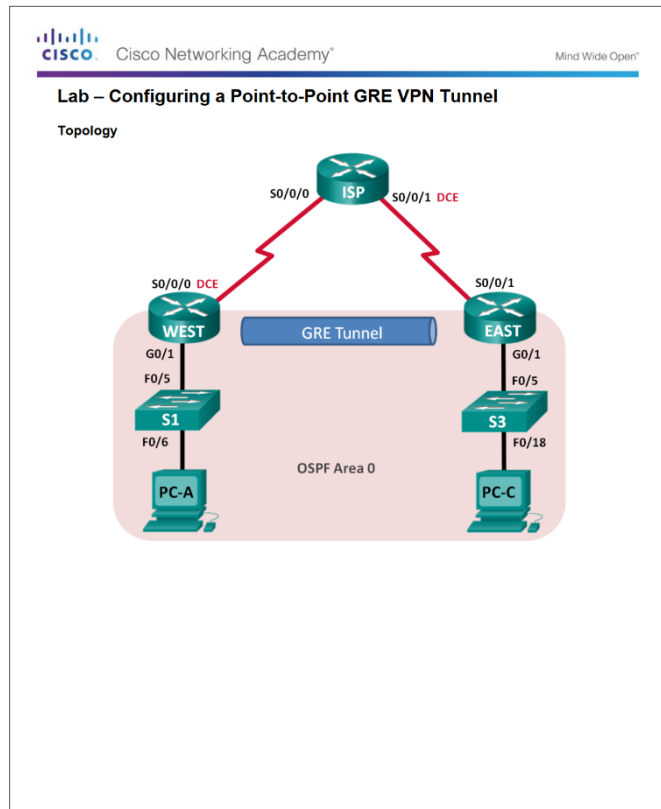
```
Tunnel0 is up, line protocol is up
Hardware is Tunnel
Internet address is 192.168.2.1/24
MTU 17916 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation TUNNEL, loopback not set
Keepalive not set
Tunnel source 209.165.201.1, destination 209.165.201.2
Tunnel protocol/transport GRE/IP
```

```
<output omitted>
```

```
R1# show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
209.165.201.2	0	FULL/ -	00:00:37	192.168.2.2	Tunnel0

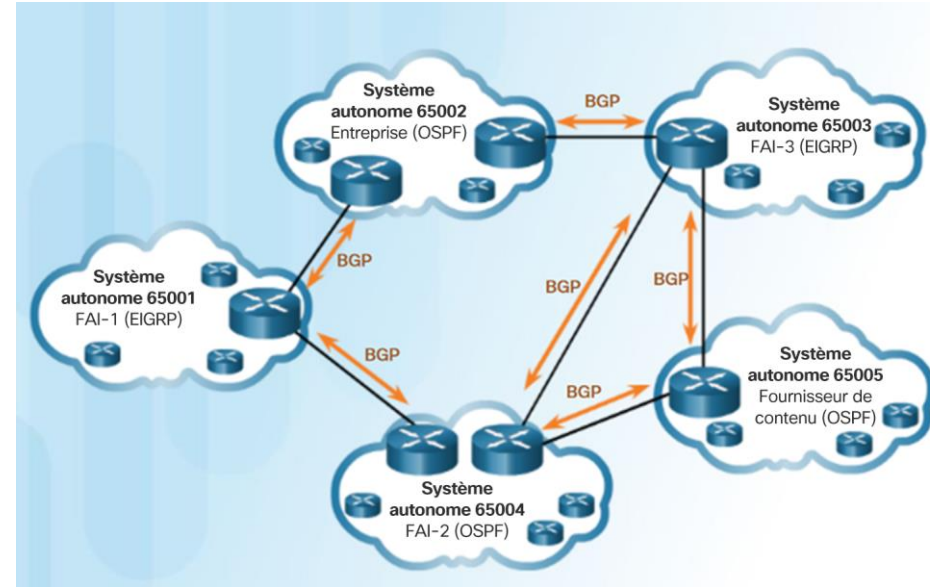
Travaux pratiques : configuration d'un tunnel VPN GRE point à point



3. eBGP

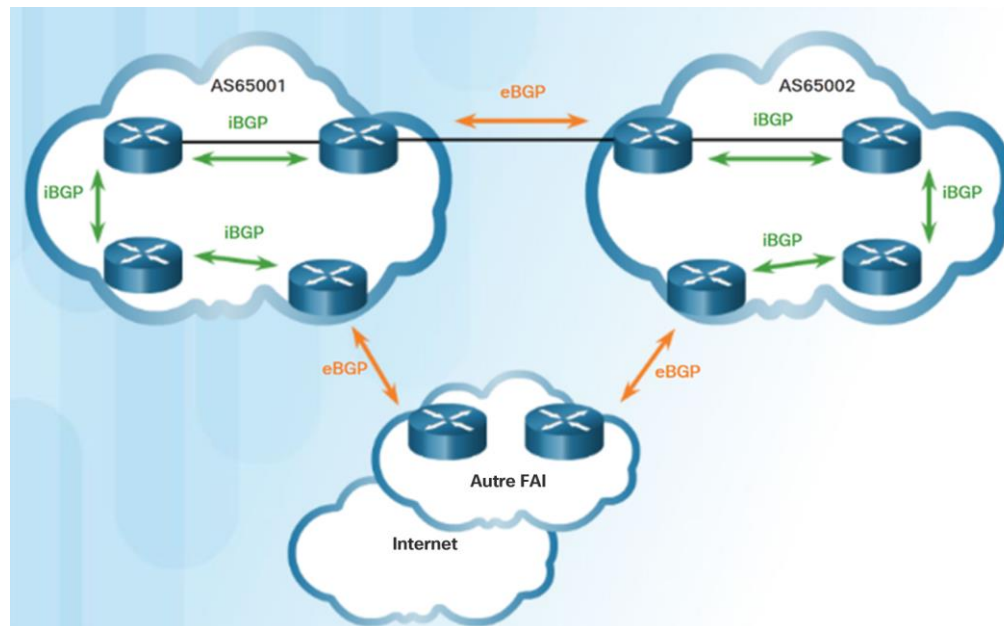
Protocoles de routage IGP et EGP

- Les protocoles IGP permettent d'échanger des informations de routage dans un réseau d'entreprise ou un système autonome (AS).
- Un protocole de passerelle externe (EGP) permet d'échanger des informations de routage entre des systèmes autonomes, tels que les fournisseurs d'accès à Internet.
- Le protocole BGP (Border Gateway Protocol) est un exemple de protocole EGP.
 - Chaque système autonome obtient un numéro d'AS exclusif (16 ou 32 bits) qui permet de l'identifier de façon unique sur Internet.



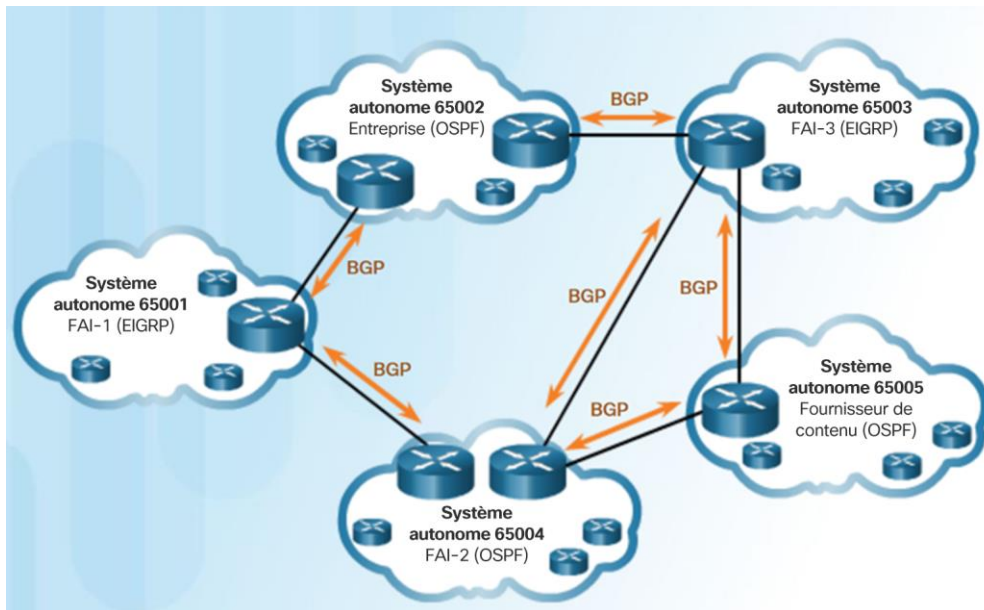
eBGP et iBGP

- **BGP externe (eBGP)** : protocole de routage utilisé entre les routeurs de différents systèmes autonomes.
- **BGP interne (iBGP)** : protocole de routage utilisé entre les routeurs d'un même système autonome.
- Deux routeurs qui échangent des informations de routage BGP sont appelés « homologues BGP ».



Quand utiliser le protocole BGP

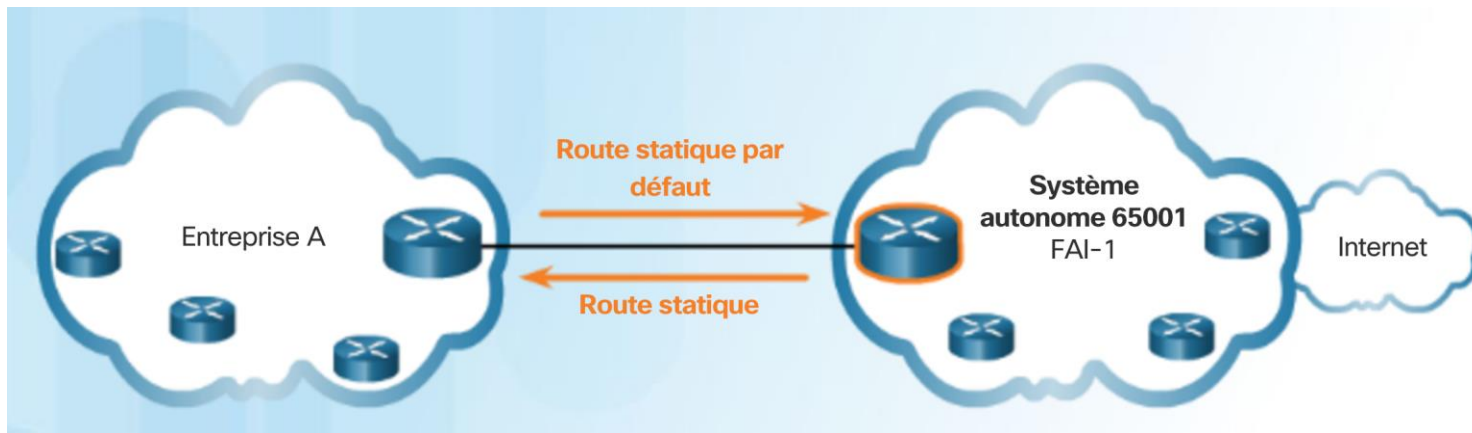
- L'utilisation du protocole BGP est indiquée lorsqu'un système autonome se connecte à plusieurs systèmes autonomes. C'est ce qu'on appelle le « multi-homing » ou multirésidence.



Quand ne pas utiliser BGP

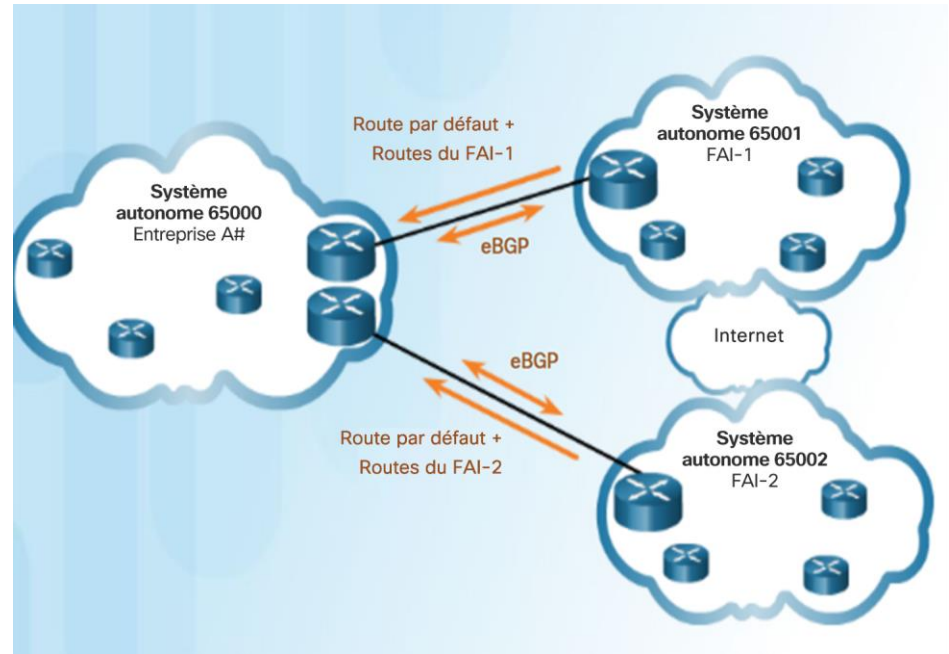
- N'utilisez pas BGP si au moins l'une des conditions suivantes est remplie :
 - Connexion unique à Internet ou un autre système autonome (topologie à résidence unique)
 - Connaissances limitées de BGP -

Remarque : bien qu'une telle pratique ne soit recommandée que dans de rares cas, dans le cadre de ce cours, vous serez amené à configurer BGP en résidence unique.



Options BGP

- Dans un environnement multirésident, une entreprise peut mettre en œuvre BGP de l'une des trois manières suivantes :
 - Route par défaut seulement
 - Route par défaut et routes de FAI
 - Toutes les routes Internet (cela peut inclure des routes vers plus de 550 000 réseaux)



Étapes de la configuration eBGP

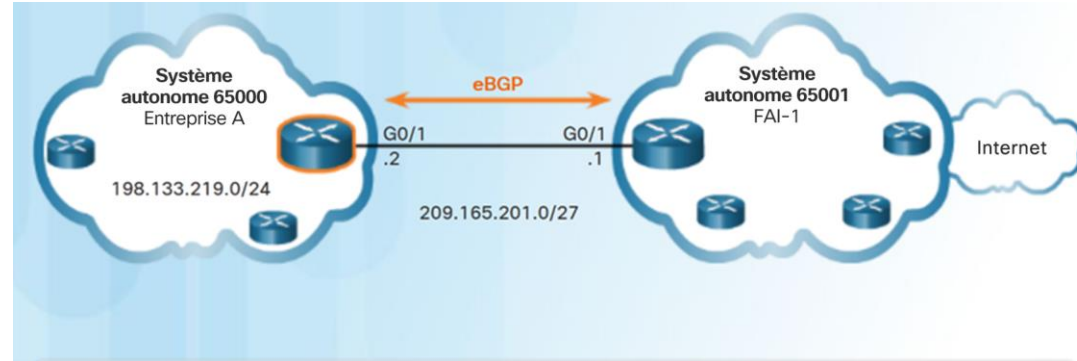
- Pour mettre en œuvre eBGP :
 - Activez le routage BGP.
 - Configurez les voisins (homologues) BGP.
 - Annoncez les réseaux provenant de ce système autonome (AS).

Commande	Description
Router(config) # router bgp <i>as-number</i>	Active un processus de routage BGP et place le routeur en mode de configuration.
Router(config-router) # neighbor <i>ip-address remote-as as-number</i>	Spécifie un voisin BGP. Le numéro AS est le numéro AS du voisin.
Router(config-router) # network <i>network-address [mask network-mask]</i>	Annonce une adresse réseau à un voisin eBGP en indiquant qu'elle provient de cet AS. Le masque de réseau est le masque de sous-réseau du réseau.

Exemple de configuration du protocole BGP

- La commande de configuration globale **router bgp** *numéro-as* active le protocole BGP et identifie le numéro du système autonome.
- La commande de configuration de routeur **neighbor** *adresse-ip* **remote-as** *numéro-as* identifie l'homologue BGP et son numéro de système autonome.
- La commande de configuration de routeur **network** *adresse-réseau* [**mask** *masque-réseau*] inscrit l'adresse réseau dans la table BGP locale.

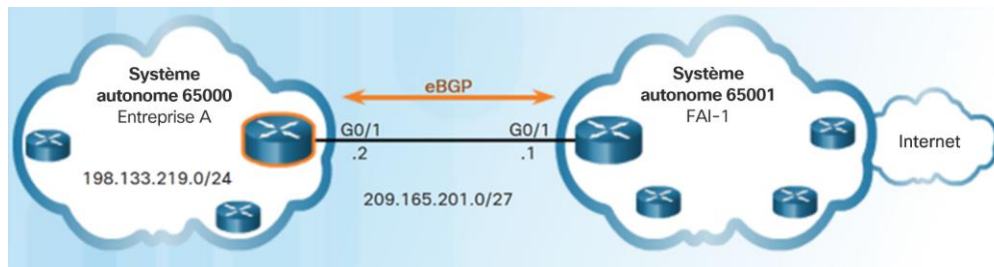
Remarque : l'adresse réseau utilisée dans la commande network n'a pas besoin d'être un réseau connecté directement.



```
Company-A(config)#router bgp 65000
Company-A(config-router)#neighbor 209.165.201.1 remote-as 65001
Company-A(config-router)#network 198.133.219.0 mask 255.255.255.0
```

```
ISP-1(config)#router bgp 65001
ISP-1(config-router)#neighbor 209.165.201.2 remote-as 65000
ISP-1(config-router)#network 0.0.0.0
```

Vérification de la configuration eBGP



- Trois commandes permettent de vérifier la configuration eBGP :
 - **show ip route**
 - **show ip bgp**
 - **show ip bgp summary**

```
Company-A# show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
<output omitted>
```

```
Gateway of last resort is 209.165.201.1 to network 0.0.0.0
B* 0.0.0.0/0 [20/0] via 209.165.201.1, 00:36:03
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    198.133.219.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    198.133.219.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    209.165.201.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    209.165.201.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    209.165.201.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
Company-A#
```

```
Company-A# show ip bgp
BGP table version is 3, local router ID is 209.165.201.2
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
               x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found
```

```
Network        Next Hop        Metric LocPrf Weight Path
*> 0.0.0.0      209.165.201.1    0          0 65001 i
*> 198.133.219.0/24 0.0.0.0          0          32768 i
```

Company-A#

```
Company-A# show ip bgp summary
BGP router identifier 209.165.201.2, local AS number 65000
BGP table version is 3, main routing table version 3
2 network entries using 288 bytes of memory
2 path entries using 160 bytes of memory
2/2 BGP path/bestpath attribute entries using 320 bytes of memory
1 BGP AS-PATH entries using 24 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 792 total bytes of memory
BGP activity 2/0 prefixes, 2/0 paths, scan interval 60 secs
```

Neighbor	V	AS	MsgRcvd	MsgSent	TblVer	InQ	OutQ	Up/Down	State/PfxRcd
209.165.201.1	4	65001	66	66	3	0	0	00:56:11	1

Company-A#